# 사물인터넷 실습

Android Practices

# 과제 16

## 블루투스 예제 완성하기

- 블루투스 예제에 미 구현된 버튼의 기능을 구현하시오.
- 송신 예제와 수신 예제를 혼합하여 모든 기능을 수행 하시오.

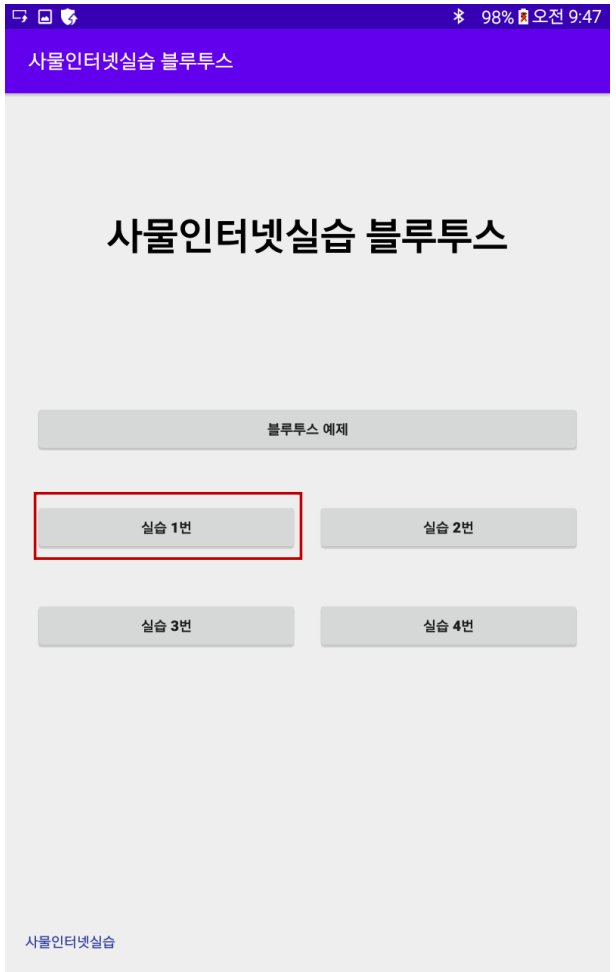
# 과제 17

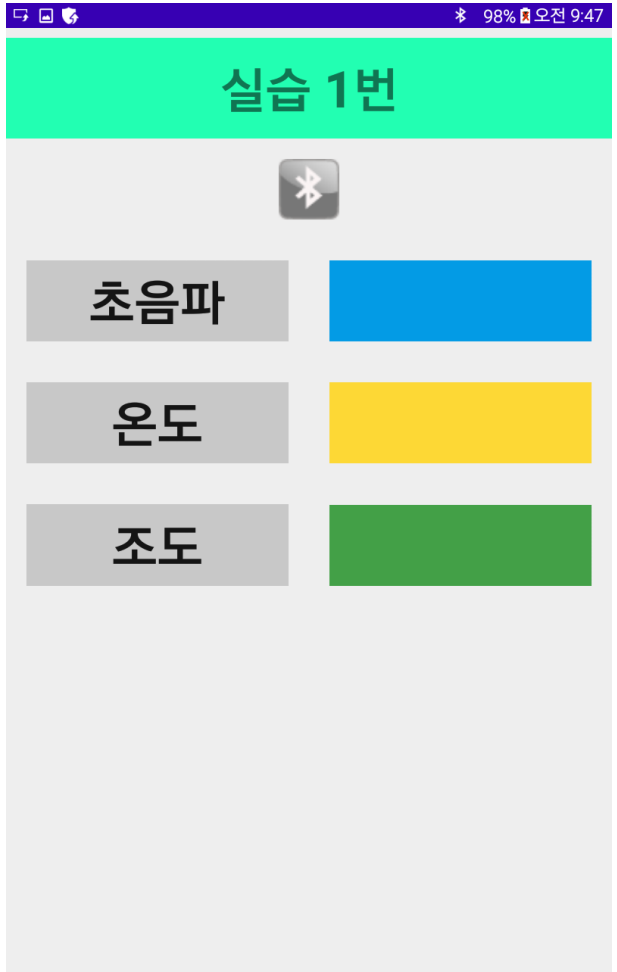
## 온도, 조도, 초음파 전송

- 초기 화면에서 [실습 1번]을 눌렀을 때 실행되는 창에 해당 기능을 구현한다.
- 온도의 오른쪽 텍스트 뷰에 주기적으로 온도 센서 데이터를 출력한다
- 조도의 오른쪽 텍스트 뷰에 주기적으로 조도 센서 데이터를 출력한다
- 초음파의 오른쪽 텍스트 뷰에 주기적으로 초음파 센서 데이터를 출력한다.

# 과제 17

## 과제 17번 핵심 참조 코드



# 과제 17

## 과제 17번 핵심 참조 코드

```
public void clickFunc(View v) {
      switch(v.getId()) {
         case R.id.btBTN:
            if (mBTService != null) mBTService.stop();
            startActivityForResult(new Intent(this, com.IoTPractice.DeviceListActivity.class), REQUEST_CONNECT_DEVICE);
            break;
      }
   }

 private void setResultValue(String readMessage) {
      String cmd = readMessage.substring(0, 3);
      String data = readMessage.substring(4);
      if("ULT".equals(cmd))
         mTvUltra.setText(data);
   }
```

# 과제 17

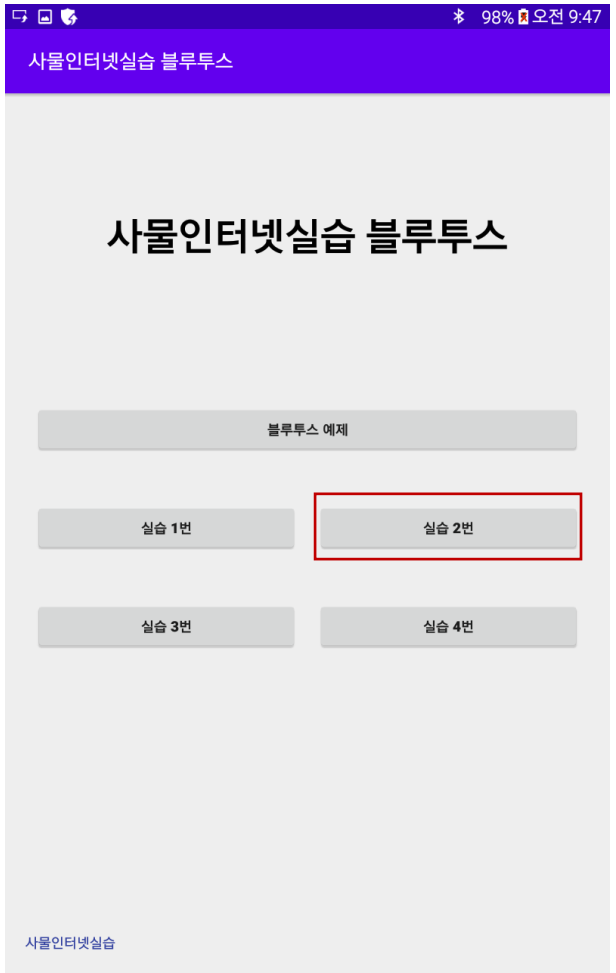
```
<LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal">
    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="80dp"
        android:text="@string/p2_temp"   //  string.xml에 추가
        android:layout_weight="1"
        android:textSize="50sp"
        android:textStyle="bold"
        android:textColor="#141414"
        android:layout_margin="20dp"
        android:gravity="center_horizontal|center_vertical"
        android:background="#2F1E1E1E">
    </TextView>
<TextView
        android:id="@+id/tv_p2_temp"
        android:layout_width="match_parent"
        android:textSize="50sp"
        android:layout_weight="1"
        android:textStyle="bold"
        android:textColor="#141414"
        android:layout_height="80dp"
        android:layout_margin="20dp"
        android:gravity="center_horizontal|center_vertical"
        android:background="#FDD835">
    </TextView>
    </LinearLayout>
```

# 과제 18

## 스위치와 문자열 수신

- 초기 화면에서 [실습 2번]을 눌렀을 때 실행되는 창에 해당 기능을 구현한다.
- p2Activity.java 에 해당 기능을 구현한다.
- activity_p2.xml 에 해당 기능의 레이아웃을 구현한다.
- 아두이노에 스위치 3개를 연결한다.
- 각 스위치를 누르면 스위치에 대응하는 TEXT의 색깔이 빨간색으로 변한다.
- 아두이노에서 시리얼 모니터에 문자열을 입력하면 해당 문자열이 앱 상에 출력된다.

# 과제 18


98% 오전 9:47
사물인터넷실습 블루투스
사물인터넷실습 블루투스
블루투스 예제
실습 1번
실습 2번
실습 3번
실습 4번
사물인터넷실습

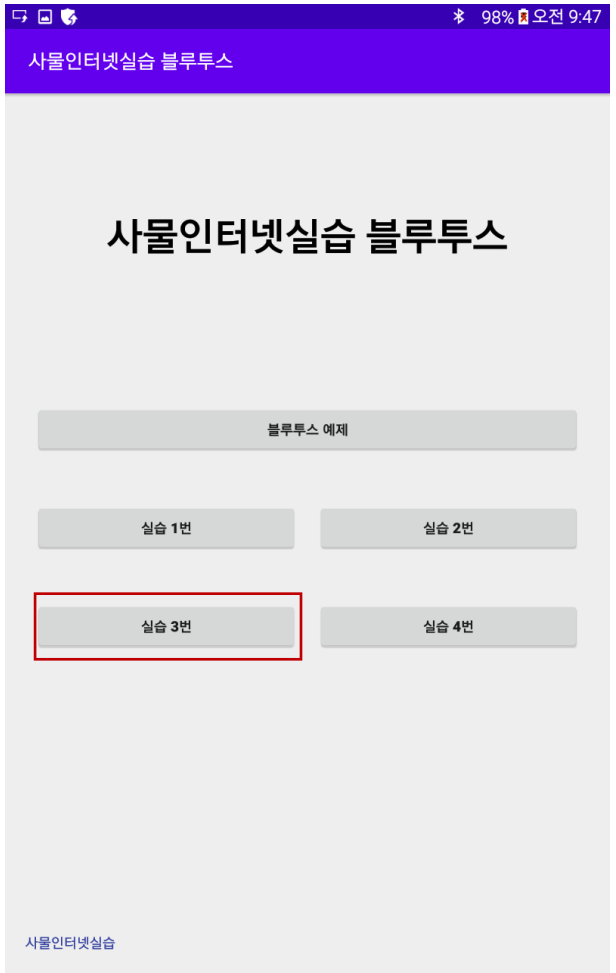
98% 오전 9:51
실습 2번
스위치1
스위치2
스위치3
시리얼 텍스트

# 과제 19

## 전자 피아노

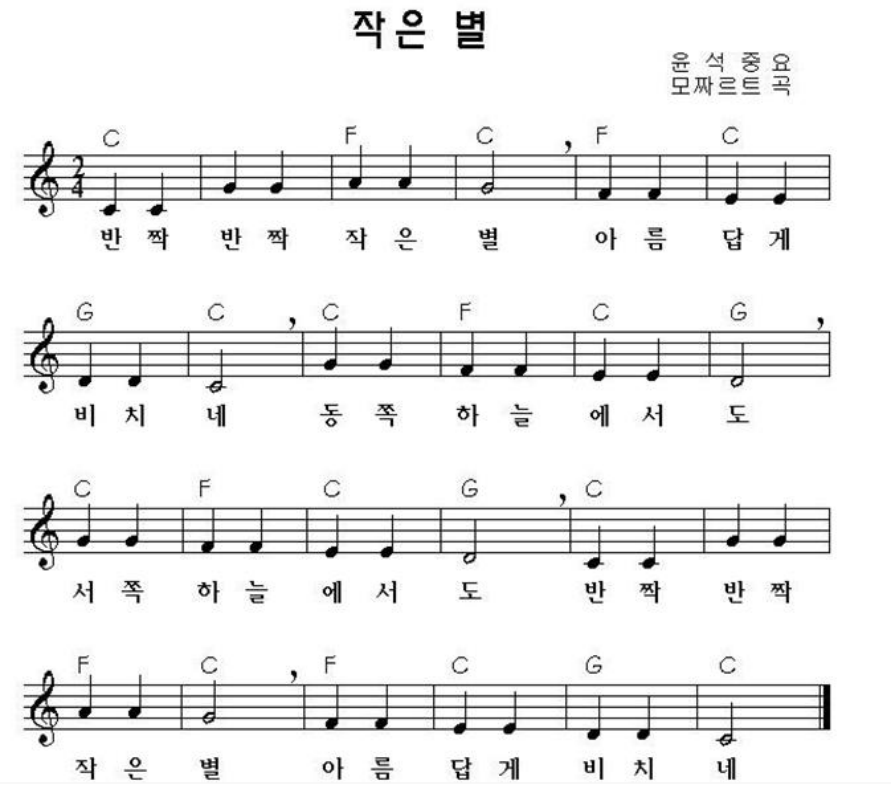
- 초기 화면에서 [실습 3번]을 눌렀을 때 실행되는 창에 해당 기능을 구현한다.
- p3Activity.java 에 해당 기능을 구현한다.
- activity_p3.xml 에 해당 기능의 레이아웃을 구현한다.
- 앱 상에 10개의 버튼을 구현한다. 각 버튼은 다음 페이지의 그림을 참고한다.
- ‘도‘ ~ ’시’ 버튼을 수동 부저가 짧게 해당 음계를 출력한다.
- ‘산토끼’와 ‘작은별 ' 을 누르면 해당 동요가 연주된다.
- ‘끝‘ 버튼을 누르면 산토끼와 작은별이 연주되는 도중에 중단된다.

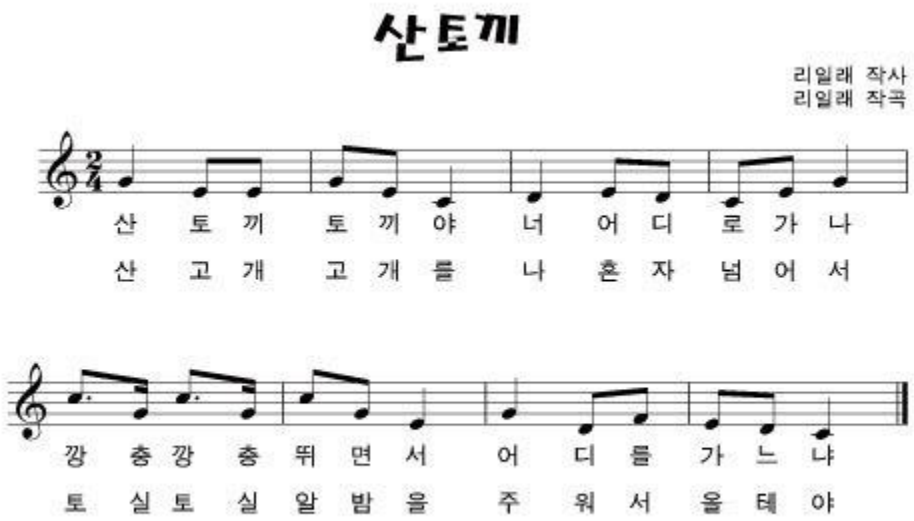
# 과제 19


98% 오전 9:47
사물인터넷실습 블루투스
사물인터넷실습 블루투스
블루투스 예제
실습 1번
실습 2번
실습 3번
실습 4번
사물인터넷실습

98% 오전 10:29
실습 3번
도
레
미
파
솔
라
시
끝
산토끼
작은별

# 과제 19


작은 별
윤 석 중 요
모짜르트 곡
C F C , F C
반 짝 반 짝 작 은 별 아 름 답 게
G C , C F C G ,
비 치 네 동 쪽 하 늘 에 서 도
C F C G , C
서 쪽 하 늘 에 서 도 반 짝 반 짝
F C , F C G C
작 은 별 아 름 답 게 비 치 네

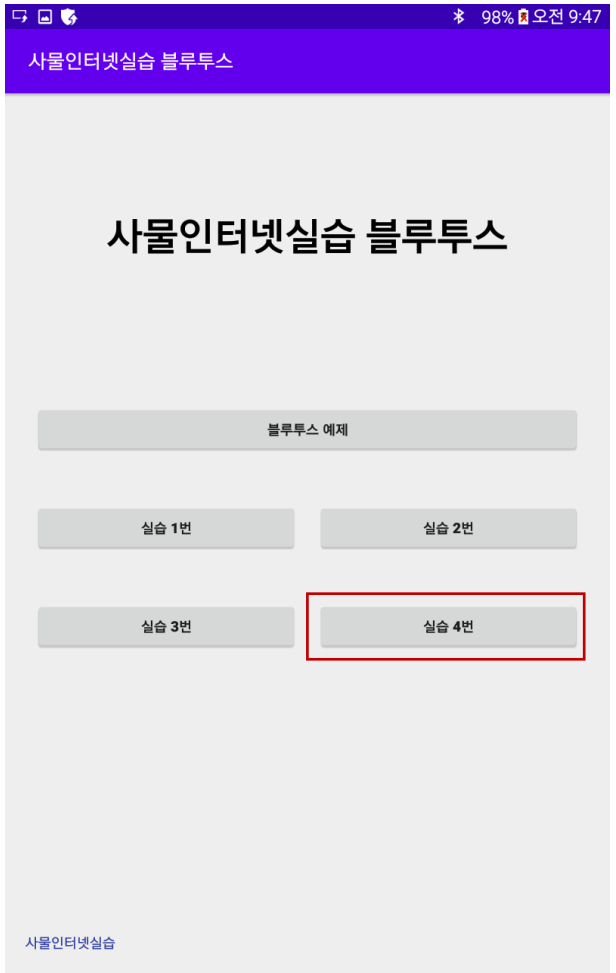

산토끼
리일래 작사
리일래 작곡
산 토 끼 토 끼 야 너 어 디 로 가 나
산 고 개 고 개 를 나 혼 자 넘 어 서
깡 충 깡 충 뛰 면 서 어 디 를 가 느 냐
토 실 토 실 알 밤 을 주 워 서 올 테 야

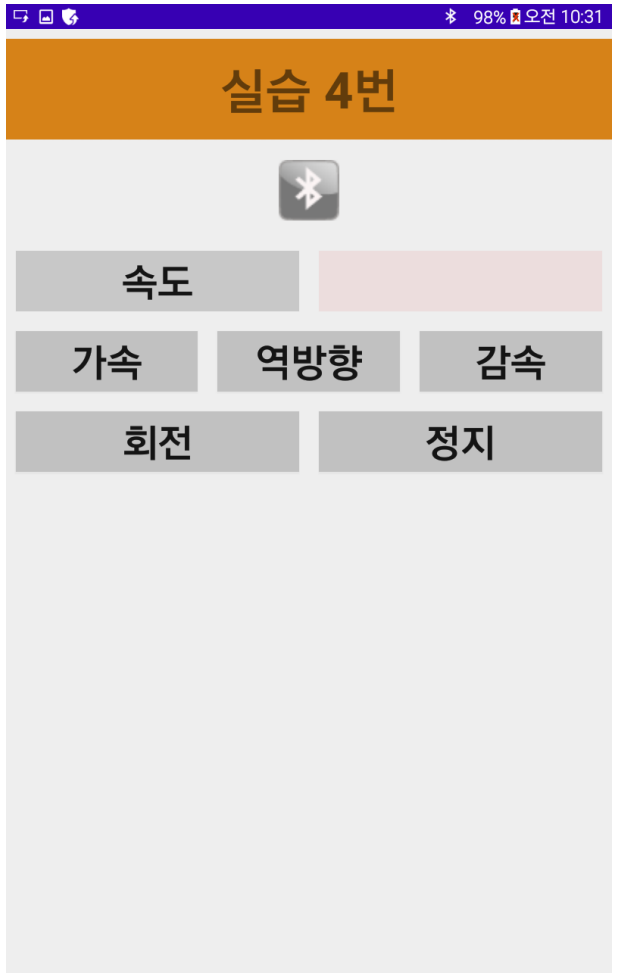
# 과제 20

## DC모터 원격 조작

- 초기 화면에서 [실습 4번]을 눌렀을 때 실행되는 창에 해당 기능을 구현한다.
- p4Activity.java 에 해당 기능을 구현한다.
- activity_p4.xml 에 해당 기능의 레이아웃을 구현한다.
- 앱 상에 5개의 버튼을 구현한다. 그리고 1개의 텍스트 뷰를 구현한다.
- ‘회전’ 버튼은 모터를 회전 시킨다. 기본 회전 속도는 150이다.
- ‘정지’ 버튼은 모터의 회전을 정지한다. ‘역방향’ 버튼은 모터의 회전 방향을 반대로 바꾼다.
- ‘가속’과 ‘감속‘ 버튼은 현재 속도를 10 단위로 증가 및 감소 시킨다. (범위 : 0~250 )
- 텍스트 뷰에는 현재 속도를 출력한다.

# 과제 20


98% 오전 9:47
사물인터넷실습 블루투스
사물인터넷실습 블루투스
블루투스 예제
실습 1번
실습 2번
실습 3번
실습 4번
사물인터넷실습


98% 오전 10:31
실습 4번
속도
가속
역방향
감속
회전
정지

# 고생하셨습니다

Thank you!